Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

“Национальный исследовательский университет ИТМО”

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Доцент, к.ф.-м.н., доцент		Г.В. Терещенко
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Домашняя работа

по дисциплине: Физика

Номер задачи	1.38	2.16	3.50	4.49
Ответ	n = 1.41	$E_1 = E_2$ = 200 лк; Ф = 157 лм	$\Delta\lambda$ = 0.01 мкм; φ = 2'	M = 7; η_1 = 0.9; η_2 = 0.68; η_3 = 0.4

Номер задачи	5.35	6.23	7.44	8.56
Ответ	I' = 0.05 I_0; I'' = 0.76 I_0	h = $2h_0$	T = 1432 K	1) $\frac{\varepsilon'}{\varepsilon} = 0.67; \frac{k}{\varepsilon} = 0.33;$ 2) $\frac{\varepsilon'}{\varepsilon} = 0.5; \frac{k}{\varepsilon} = 0.5$

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

ПОТОК	ФИЗ-3 Э БИТ 1.2	12.05.2026	В.Ю. Пахомов
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург – 2026

Домашняя работа. Вариант 7

Паклонов Владимир 46 70 36

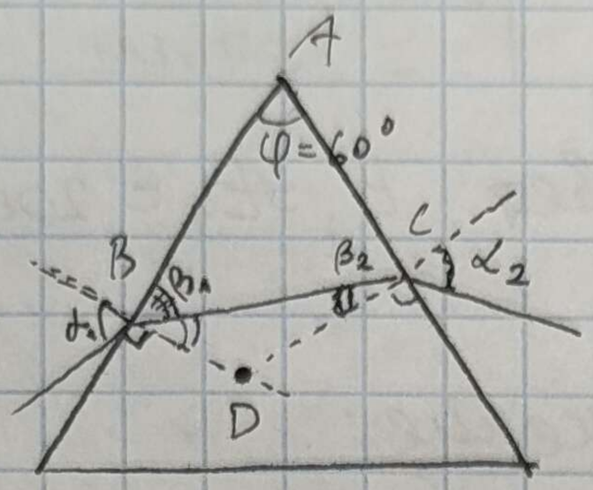
1.38 Дано:

$\varphi = 60°$

$\Theta_{min} = 30°$

$n = ?$

Решение:



$\angle BDC = 360° - \varphi° - 90° - 90° =$

$= 180 - \varphi°$

В $\triangle BCD$: $\angle\beta_1 + \angle\beta_2 + \angle BDC = 180° \Rightarrow$

$\Rightarrow \beta_1 + \beta_2 + 180 - \varphi° = 180 \Rightarrow$

$\Rightarrow \beta_1 + \beta_2 = \varphi°$

Луч отклоняется дважды:

$\alpha_1 - \beta_1$ и $\alpha_2 - \beta_2 \Rightarrow$

$\Rightarrow \Theta = (\alpha_1 - \beta_1) + (\alpha_2 - \beta_2) = \alpha_1 + \alpha_2 - (\beta_1 + \beta_2) =$

$= \alpha_1 + \alpha_2 - \varphi$

Чтобы был минимум, нужно чтобы

$\alpha_1 = \alpha_2$, тогда $\beta_1 = \beta_2 = \frac{\varphi}{2}$,

$\Theta_{min} = 2\alpha_1 - \varphi \Rightarrow \alpha_1 = \frac{\varphi + \Theta_{min}}{2}$

Закон Снеллиуса:

$\sin\alpha_1 = n \sin\beta_1 \Rightarrow \sin\left(\frac{\varphi + \Theta_{min}}{2}\right) = n \sin\left(\frac{\varphi}{2}\right)$

$n = \frac{\sin\left(\frac{\varphi + \Theta_{min}}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right)} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 2 = \sqrt{2} \approx 1{,}41$

Ответ: $n = 1{,}41$

2.16 Дано:

$h = 80$ см

$R = 50$ см

$I = I_0 / \cos^3\alpha$

$I_0 = 128$ кд

СИ

$= 0{,}8$ м

$= 0{,}5$ м

Решение:

1. E в центре: $\alpha = 0$, $r = h$

$E_1 = \frac{I_0 \cos 0}{h^2} = \frac{128}{0{,}8^2} = 200$ лк

2. E на краю: $r^2 = h^2 + R^2$

$E_2 = \frac{I \cos\alpha}{r2} = \frac{I_0}{\cos^3\alpha} \cdot \frac{\cos\alpha}{r^2} = \frac{I_0}{\cos^2\alpha \cdot r^2}$

т.к. $\cos\alpha = \frac{h}{r}$, то $L = \frac{10}{h^2} = 200$ лк

3. $\Phi = E \cdot S = E \pi R^2 = 200 \cdot 3{,}14 \cdot 0{,}5^2 = 157$ лм

Ответ: $E_1 = E_2 = 200$ лк; $\Phi = 157$ лм

3.50 Дано:

$\lambda = 0{,}56$ мкм
$n = 1{,}5$
$\Delta x = 0{,}32$ мм
$S = 1{,}7$ см

См
$0{,}56 \cdot 10^{-6}$ м
$0{,}32 \cdot 10^{-3}$ м
$1{,}7 \cdot 10^{-2}$ м

Решение:

$\Delta x = \frac{\lambda}{2n\varphi} \Rightarrow \varphi = \frac{\lambda}{2n\Delta x}$

$\varphi = \frac{0{,}56 \cdot 10^{-6}}{2 \cdot 1{,}5 \cdot 0{,}32 \cdot 10^{-3}} = 5{,}8 \cdot 10^{-4}$ рад $\approx 2'$

$\Delta\lambda \approx \frac{\lambda \Delta x}{S} = \frac{0{,}56 \cdot 0{,}32}{17} = 0{,}01$ мкм

Ответ: $\Delta\lambda = 0{,}01$ мкм; $\varphi = 2'$

4.49 Дано:

$\lambda = 0{,}56$ мкм
$d = 2{,}2$ мкм
$a = \frac{d}{6}$

$M = ?$
$\eta_m = ?$

См
$0{,}56 \cdot 10^{-6}$ м
$2{,}2 \cdot 10^{-6}$ м

Решение:

$m < \frac{d}{\lambda} = \frac{2{,}2}{0{,}56} = 3{,}9 \Rightarrow m_{max} = 3$

Общее число $M = 2 \cdot 3 + 1 = 7$
(порядки $\pm 1, \pm 2, \pm 3$)

$\eta_m = \left(\frac{\sin(m\pi a/d)}{m\pi a/d}\right)^2 = \left(\frac{\sin(m\pi/6)}{m\pi/6}\right)^2$

$m = 1$: $\eta_1 = \frac{\sin(1 \cdot 3{,}14/6)}{1 \cdot 3{,}14/6} = 0{,}9$

$m = 2$: $\eta_2 = \frac{\sin(2 \cdot 3{,}14/6)}{2 \cdot 3{,}14/6} = 0{,}68$

$m = 3$: $\eta_3 = \frac{\sin(3 \cdot 3{,}14/6)}{3 \cdot 3{,}14/6} = 0{,}4$

Ответ: $M = 7$, $\eta_1 = 0{,}9$; $\eta_2 = 0{,}68$; $\eta_3 = 0{,}4$

5.35 Дано:

$\alpha = 45°$
$n = 1{,}5$

$I' = ?$
$I'' = ?$

Решение:

$\sin\beta = \frac{\sin\alpha}{n} = \frac{\sqrt{2}/2}{1{,}5} = 0{,}471 \Rightarrow \beta = 28{,}1°$

$r_S = \frac{\cos\alpha - n\cos\beta}{\cos\alpha + n\cos\beta} = \frac{0{,}707 - 1{,}323}{0{,}707 + 1{,}323} = -0{,}303$

$R_S = 0{,}092$

$r_P = \frac{n\cos\alpha - \cos\beta}{n\cos\alpha + \cos\beta} = \frac{1{,}061 - 0{,}882}{1{,}061 + 0{,}882} = 0{,}092$

$R_P = 0{,}0085$

$I' = \frac{I_0}{2}(R_S + R_P) \approx \frac{I_0}{2}(0{,}092 + 0{,}0085) = 0{,}05 I_0$

$I'' = \frac{I_0}{2}((1 - R_S) + (1 - R_P))\frac{\cos\alpha}{\cos\beta} = \frac{I_0}{2}(0{,}908 + 0{,}992) \cdot 0{,}502 = 0{,}76 I_0$

Ответ: $I' = 0{,}05 I_0$; $I'' = 0{,}76 I_0$

6.23 Дано:

$\eta = 9$ раз
$I_{01} = I_{02}$
$\frac{I_1}{I_2} = 3$

$h = ?$

Решение:

Закон Бугера–Ламберта–Бера:

$I = I_0 e^{-\alpha h}$ $\quad \frac{I_1}{I_2} = e^{\frac{(\alpha_2 - \alpha_1)}{h}} = \eta$

$\ln 3 = (\alpha_2 - \alpha_1) h_0$
$\ln 9 = (\alpha_2 - \alpha_1) h$
$\frac{h}{h_0} = \frac{\ln 9}{\ln 3} = \frac{2\ln 3}{\ln 3} = 2$

Ответ: $h = 2h_0$

7.44 Дано:

$r = 5\,см$

$P = 1{,}5\,кВт$

$a_T = 0{,}2$

$T = ?$

СИ

$0{,}05\,м$

$1500\,Вт$

Решение:

Закон Стефана – Больцмана:

$$P = a_T \cdot \sigma \cdot T^4 \cdot S = a_T \sigma \cdot T^4 \cdot 4\pi r^2$$

$$T^4 = \frac{P}{a_T \sigma \cancel{S} \pi r^2} = \frac{1500}{0{,}2 \cdot 5{,}67 \cdot 10^{-8} \cdot 4 \cdot 3{,}14 \cdot 0{,}05^2} =$$

$$= 4{,}21 \cdot 10^{12}$$

$$T = \sqrt[4]{4{,}21 \cdot 10^{12}} = 1432\,К$$

Ответ: 1432 К

8.56 Дано:

1) $\theta = 60°$

2) $\theta = 90°$

Решение:

Начальная длина волны: $\varepsilon = \frac{hc}{\lambda} = m_0 c^2 \Rightarrow$

$\lambda = \frac{h}{m_0 c} = \lambda_c$ – комптоновская длина волны

$\lambda_c = 2{,}426\,пм$

Формула комптона $\Delta\lambda = \lambda_c (1 - \cos\theta)$

1) $\lambda' = \lambda_c + \lambda_c (1 - \cos 60°) = \lambda_c + 0{,}5\lambda_c = 1{,}5\lambda_c$

$\frac{\varepsilon'}{\varepsilon} = \frac{\lambda}{\lambda'} = \frac{\lambda_c}{1{,}5\lambda_c} = \frac{2}{3} = 0{,}67$

$\frac{K}{\varepsilon} = 1 - \frac{\varepsilon'}{\varepsilon} = \frac{1}{3} = 0{,}33$

2) $\lambda' = \lambda_c + \lambda_c (1 - \cos 90) = 2\lambda_c$

$\frac{\varepsilon'}{\varepsilon} = \frac{\lambda_c}{2\lambda_c} = 0{,}5$ $\qquad \frac{K}{\varepsilon} = 0{,}5$

Ответ: 1) $\frac{\varepsilon'}{\varepsilon} = 0{,}67$; $\frac{K}{\varepsilon} = 0{,}33$; 2) $\frac{\varepsilon'}{\varepsilon} = 0{,}5$; $\frac{K}{\varepsilon} = 0{,}5$